

Tarımsal İlaçlama İnsansız Hava Aracı — Ön Tasarım Raporu

Takım: ŞAHİN | **Kategori:** Döner Kanat | **Yıl:** 2026

1.2 Problem Tanımı

Tarımsal ilaçlama işlemi günümüzde çok fazla zaman almaktadır ve bu durum çiftçilerin maliyetini arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda bir dekar alanın ilaçlanması ortalama 40 dakika sürdüğü görülmüştür. Bizim projemiz sayesinde bu süre azalacaktır ve daha verimli bir tarım yapılabilinecektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Literatür taraması yapılmıştır. Bir çok çalışma incelenmiş olup bizim projemizin daha iyi olduğu görülmüştür. Kaynaklar kaynakça kısmında verilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Aracımız dört rotorlu olarak tasarlanmıştır ve ilaçlama işlemini otonom şekilde yapabilecektir. Sistemin çalışması için gerekli olan bileşenler seçilmiş olup montaj işlemi tamamlanmıştır. Debi sensörü sayesinde ilaç miktarı ayarlanabilmektedir ve bu sayede daha az ilaç kullanılarak maliyet düşürülmektedir.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. İlaç kaybı hedefi %15 altı, ölçülen %9. Kapsama düzgünlüğü hedefi %85, ölçülen %91. Tank boşaltma süresi hedefi 12 dakika, ölçülen 10 dakika. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım, prototipleme, entegrasyon ve saha testi fazları sırasıyla planlanmıştır. Bütçe kalem bazlı verilmiştir: ilaçlama pompası ve nozul seti 8.900 TL, tank ve gövde 13.400 TL, debi sensörü 2.600 TL. Tedarik süresi uzun olan kalem için alternatif tedarikçi belirlenmiştir.

6. Sonuç

Hedeflerin üçü de karşılanmıştır.

Kaynakça

[1] Yıldız, "damlacık boyutunun ilaç kaybına etkisini ölçtü", IEEE Trans., 2024. [2] değişken oranlı ilaçlama üzerine TEKNOFEST Bildiriler Kitabı, 2025. [3] Tarımsal ilaçlama için ölçüm standartları, TSE, 2023.